الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

القوة على موصل بزاوية والمحرك البسيط

الدرس ٥-٤
صفحات الكتاب ١٥٠-١٥٢

فكرة الدرس: إذا قطع الموصل المجال بزاوية θ فإن القوة **F = BIL sin θ**؛ تكون عظمى عند ٩٠° وصفرًا عندما يكون الموصل موازيًا للمجال. وهذه القوة أساس عمل **المحركات الكهربائية** حيث يتولد عزم ازدواج على الملف.

سأتعلّم:
- أستخدم F = BIL sin θ
- أحدد متى تكون القوة عظمى أو صفرًا
- أحسب عزم الازدواج على ملف
- أفسر عمل المحرك البسيط

مفردات الدرس

الزاوية θ
الزاوية بين الموصل وخطوط المجال

عزم الازدواج
القوة × المسافة العمودية بين القوتين المتوازيتين

المحرك الكهربائي
جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى حركية

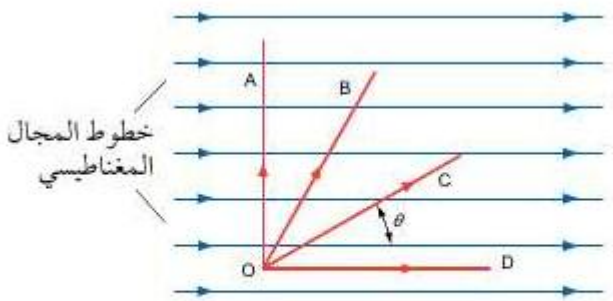
مركبة المجال B sin θ
المركبة العمودية على الموصل

القوة بزاوية

- **F = BIL sin θ**
- (أقصى) θ = ٩٠°: F = BIL
- (السلك موازٍ للمجال) θ = ٠°: F = ٠
- المركبة B cos θ لا تؤثر في القوة

المحرك البسيط

- ملف مستطيل يحمل تيارًا في مجال منتظم
- الضلعان العموديان على المجال يتأثران بقوتين متساويتين متعاكستين
- تتكون مزدوجة تدير الملف
- عزم الازدواج = F × المسافة العمودية بين القوتين



الشكل ٥-١٩ تعتمد القوة المؤثرة على موصل حامل لتيار كهربائي على الزاوية التي يصنعها مع خطوط المجال المغناطيسي.

تعتمد القوة على الزاوية التي يصنعها الموصل مع خطوط المجال

✏️ أمثلة محلولة

موصل طوله ٠٫٢٠ m يحمل ٠٫٤٠ A بزاوية ٢٥° مع مجال ٠٫٠٥٠ T. احسب القوة

الحل: $F = ٠٫٠٥٠ \times ٠٫٤٠ \times ٠٫٢٠ \times \sin ٢٥° \approx ١٫٧ \times ١٠^{-٣}$ N

ملف ٠٫٠٨ m × ٠٫٠٥ m يحمل ٢٫٠ A في مجال ٠٫١٠ T. احسب عزم الازدواج

الحل: $F = ٠٫١٠ \times ٢٫٠ \times ٠٫٠٥ = ٠٫٠١$ N ؛ العزم $= ٠٫٠١ \times ٠٫٠٨ = ٨٫٠ \times ١٠^{-٤}$ N m

⭐ تذكّر

- إذا كان الموصل موازيًا للمجال فلا تحسب شيئًا: القوة صفر

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام cos θ بدل sin θ عندما تُقاس الزاوية بين السلك والمجال

🧩 **نشاط:** اشرح لماذا يكون عزم الازدواج على ملف المحرك أكبر ما يمكن عندما يكون مستوى الملف موازيًا للمجال

✅ أختبر نفسي

١. معادلة القوة بزاوية؟ F =

٢. متى تكون القوة صفرًا؟

٣. متى تكون عظمى؟

٤. ما الذي يدير ملف المحرك؟

الإجابات: (١) $BIL \sin \theta$ ، (٢) عندما يكون الموصل موازيًا للمجال ، (٣) عند ٩٠° ، (٤) عزم الازدواج